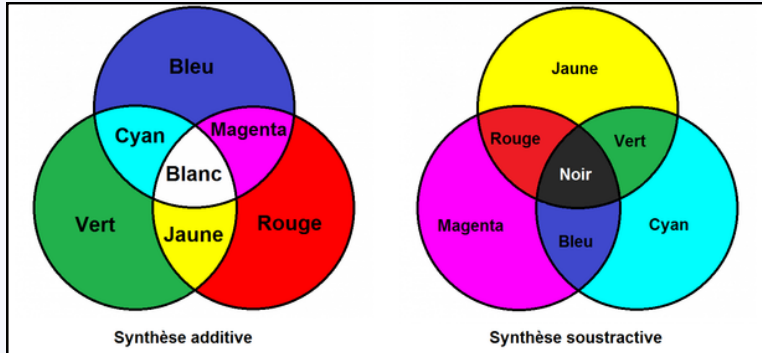
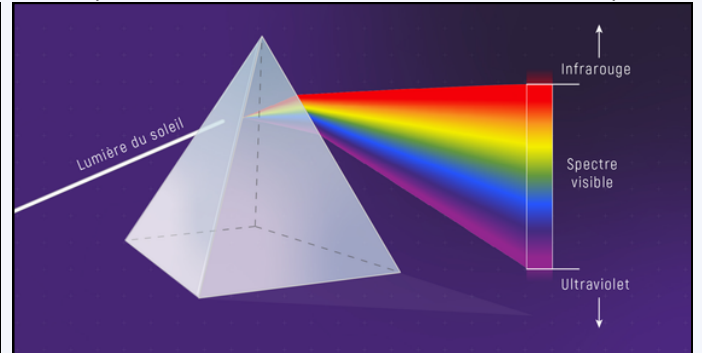


FICHE TECHNIQUE (POUR LES EXPERTS / ENSEIGNANTS) – ATELIER 2 : OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE & CHROMATIQUE

Les cercles chromatiques



Décomposition de la lumière blanche avec un prisme



Contexte : cet atelier pédagogique met en lumière l'étude de la composition spectrale de la lumière blanche et les mécanismes de la perception humaine des couleurs.

Objectifs de l'expérience : décomposer la lumière blanche polychromatique à travers un milieu dispersif (prisme) et recréer de la lumière blanche, ainsi que des ombres de couleurs secondaires par synthèse additive.

I. Phénomènes physiques mis à l'honneur

- Dispersion de la lumière (réfraction différentielle) : lorsque la lumière blanche polychromatique traverse le prisme en verre cristal K9, chaque longueur d'onde (λ) subit une déviation différente. Ce phénomène est régi par la **loi de Snell-Descartes** : $n_1 \cdot \sin(\theta_1) = n_2(\lambda) \cdot \sin(\theta_2)$
- L'indice de réfraction du verre $n_2(\lambda)$ dépend de la longueur d'onde (loi de Cauchy). Le bleu ($\lambda \approx 450$ nm) est plus dévié que le rouge ($\lambda \approx 650$ nm), ce qui sépare le spectre visible.
- Synthèse additive (modèle RVB) : superposition de flux lumineux de trois longueurs d'onde primaires (Rouge, Vert, Bleu). L'excitation simultanée des trois types de cônes de la rétine humaine est interprétée par le cortex visuel comme de la lumière blanche.
- Polarisation d'influence et ombres colorées : lorsqu'un obstacle opaque intercepte un des faisceaux (ex : le Rouge), la zone d'ombre géométrique propre à cette source ne reçoit plus que les flux résiduels (Vert + Bleu), créant une ombre de la couleur secondaire complémentaire (Cyan).

II. Protocole expérimental et alignement technique

1. Génération du pinceau lumineux : ajuster le zoom de la lampe LED blanche pour obtenir un faisceau collimaté (le plus rectiligne possible).
2. Dispersion : placer le prisme K9 à l'angle de déviation minimale pour maximiser la séparation spatiale de l'arc-en-ciel sur l'écran.
3. Superposition RVB : fixer les 3 lampes de couleur de manière à faire coïncider leurs diagrammes de rayonnement sur un point focal unique du mur, afin d'obtenir un blanc chromatique parfait.

LE SAIS-TU ?

Le sais-tu ? La magie des écrans et des ombres colorées !

La lumière blanche n'est pas une couleur en soi, mais l'addition de toutes les couleurs du spectre visible ! C'est le principe de la **synthèse additive (RVB)**. C'est exactement comme cela que fonctionne l'écran de ton smartphone : il utilise des millions de pixels rouges, verts et bleus microscopiques pour reconstituer toutes les images. Dans notre atelier, lorsque ta main bloque la lumière rouge, le mur continue de recevoir la lumière verte et bleue. C'est pour cela que ton ombre devient instantanément **Cyan** ! Ce concept d'interaction physique et de perception humaine est crucial en ingénierie pour concevoir les technologies d'affichage et de réalité augmentée (Sources académiques : IEEE Journal of Display Technology / IEEE Photonics Journal).